Corrigé de l'Évaluation n° 3 – Physique – Chimie – 2de – 2025 / 2026

Exercice 01 : « Les transformations nucléaires » - « 10 points »

1. $^{8}_{4}Be \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{4}_{2}He$

En appliquant la loi de Soddy de conservation de :

* masse : 8 = A + 4 ; donc A = 8 - 4 ; **A = 4**

* charge : 4 = Z + 2 ; donc Z = 4 - 2 ; **Z = 2**

L'équation de la désintégration $^{8}_{4}Be \longrightarrow {}^{4}_{2}He + \alpha$

2. $^{77}_{33}As \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e$

En appliquant la loi de Soddy de conservation de :

* masse : 77 = A + 0 ; donc A = 77 - 0 ; **A = 77**

* charge : 33 = Z + (-1) ; donc Z = 33 + 1 ; **Z = 34**

L'équation de la désintégration $^{77}_{33}As \longrightarrow {}^{77}_{34}Se + \beta^{-}$

3. $^{86}_{40}Zr \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{+1}e$

En appliquant la loi de Soddy de conservation de :

* masse : 86 = A + 0 ; donc A = 86 - 0 ; **A = 86**

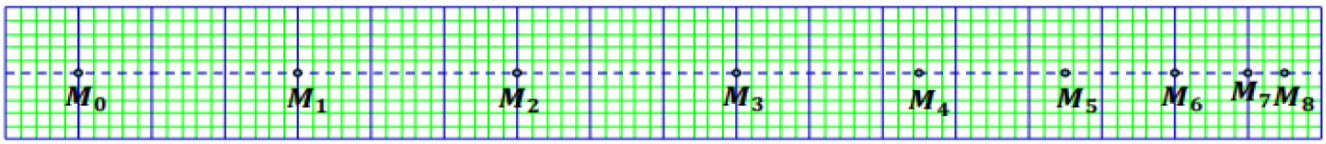
* charge : 40 = Z + 1 ; donc Z = 40 - 1 ; **Z = 39**

L'équation de la désintégration $^{86}_{40}Zr \longrightarrow {}^{A}_{Z}X + \beta^{+}$

4. L'équation de la réaction de fission d'un noyau d'uranium 235 :

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{137}_{52}Te + {}^{97}_{40}Zr + 2\ {}^{1}_{0}n$$

Exercice 02 : « Rouler sur une table » - « 10 points »



« Figure 02 » Sens du mouvement **Échelle : 1 cm ⟷ 0,08 m**

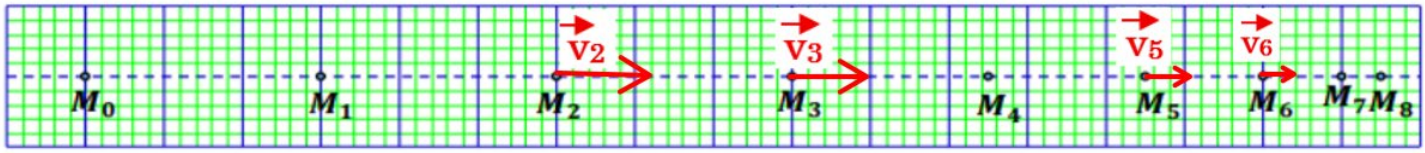
1. La durée du mouvement du système sur la table est de **8 x τ** = 8 x 0,1 = **0,8 s**.

2. On distingue 02 phases de mouvement : de **M_0 à M_3** et de **M_3 à M_8**.

3. Dans la **première phase**, le mouvement est **rectiligne uniforme** car les distances successives M_iM_{i+1} sont constants et dans la **deuxième phase**, le mouvement est **rectiligne ralenti** car les distances successives M_iM_{i+1} diminuent.

4. Calcule des vitesses du système aux points M_1,M_2,M_3,M_4,M_5,M_6 :

$v_1 = \frac{M1M2}{\tau} = \frac{3\times0,08}{0,1} = 2,4\ m.s^{-1}$; $v_2 = \frac{M2M3}{\tau} = \frac{3\times0,08}{0,1} = 2,4\ m.s^{-1}$; $v_3 = \frac{M3M4}{\tau} = \frac{2,5\times0,08}{0,1} = 2,0\ m.s^{-1}$;

$v_4 = \frac{M4M5}{\tau} = \frac{2\times0,08}{0,1} = 1,6\ m.s^{-1}$; $v_5 = \frac{M5M6}{\tau} = \frac{1,5\times0,08}{0,1} = 1,2\ m.s^{-1}$; $v_6 = \frac{M6M7}{\tau} = \frac{1,0\times0,08}{0,1} = 0,80\ m.s^{-1}$.

5. Représentation des vecteurs vitesses en M_2,M_3,M_5 et M_6. **Échelle : 1 cm ⟷ 2 m.s^{-1}**